

الاختبار الفصلي الثالث

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

5 تمارين محلولة 📄 17 جوان 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — الدالة $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$

(1) عند $-\infty$: $1 - \frac{3}{0} = -\infty$ عند $+\infty$: $1 - \frac{3}{0} = +\infty$ عند $x = 0$: $1 = \frac{x}{x}$

(2) المقاربات: $x = 1$ (عمودية), $y = 1$ (أفقية).

(3) $f'(x) = \frac{1 \cdot (x-2) - (x+1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{-3}{(x+1)^2}$ $0 < \frac{3}{(x+1)^2}$ على المجال.

(4) f تزايد على $(-\infty, 1)$ و على $(1, +\infty)$. لا توجد قيم قصوى.

(5) مركز التناظر: تقاطع المقاربتين $I(-1, 1)$. للتحقق: $h + f(-1) = h - 1 + \frac{h-3}{h-1} = \frac{h-3}{h-1} + \frac{h-3}{h-1} = \frac{2(h-3)}{h-1}$ $1 \cdot 2 = 2 = \frac{h-3+h+3}{h}$ إذن $I(-1, 1)$ مركز تناظر.

(6) الرسم: منحنى زوالدي بمركز $I(-1, 1)$, يقترب من المقاربتين.

(7) $g(x) = 2 + \ln(x - f(x))$. $g'(x) = \frac{1}{x+2} - \frac{3}{2(x+1)} = g'(x)$. دراسة الإشارة معقدة. $g(-1^+) = \ln 1 - \infty = -\infty$ $g(+\infty) = (\infty) - 1 = \infty$ إذن g يقطع 0 مرة واحدة على الأقل. التفرد يتطلب دراسة g' (رتبة تناقصية كفاية).

(8) مساحة المنطقة على $[1, 2]$: f معرفة على $[1, 2] \setminus \{1\}$. $\int_2^1 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx$

(9) $\frac{x-2}{x+1} - 1 = \frac{x-2-x-1}{x+1} = \frac{-3}{x+1}$ $\int \frac{-3}{x+1} dx = -3 \ln|x+1| + C$

(10) المجال عند $x = 1$ — التكامل غير منتظم هناك. $\ln 23 - 3 = 2 + \ln 23 - 1 = (\ln 13 - 2) - (\ln 23 - 1) = \frac{1}{2} [1 + \ln|x-3|]$ (مع الأخذ بالحسبان تجزؤ المجال عند $x = 1$)

حل التمرين الثاني — المتتالية العودية

$$(1) \quad 1 = {}_0u, 1 = {}_1u, 1 = {}_2u/2 = {}_1u, 1 = {}_0u \text{ (ثابتة!)} \quad (1)$$

$$(2) \quad \text{ملاحظة: } 1 = {}_0u \text{ يعطي متتالية ثابتة. لنجعلها مثيرة، نستعمل } 2 = {}_0u.$$

$$(3) \quad \text{إذا } 2 = {}_0u : {}_1u = 4/3 = {}_2u, 8/7 = (7/3)/(8/3) = (1 + 4/3)/(4/3 \cdot 2) = {}_2u, 4/3 = {}_1u \\ 16/15 = (15/7)/(16/7) = {}_3u, 8/7 = (7/3)/(8/3) = (1 + 4/3)/(4/3 \cdot 2) = {}_2u, 4/3 = {}_1u$$

$$(4) \quad (2) \text{ التهيئة: } {}_0u = 0 < 2. \text{ الفرضية: } {}_n u < 0. \text{ النتيجة: } {}_{n+1}u = (1 + {}_n 2u)/({}_n u) < 1 + {}_n u \text{ (لأن } {}_n u < 0 \text{ و } 0 < 1 + {}_n u) \quad (4)$$

$$(5) \quad (3) \quad {}_n u + \frac{1}{2} = \frac{1}{{}_n 2u} + \frac{1}{2} = \frac{{}_n u + 1}{{}_n 2u} = \frac{1}{{}_n + 1u} = {}_{n+1}u$$

$$(6) \quad (4) \quad {}_n u - {}_{n+1}u = \frac{1}{2} \text{ (ثابت). } ({}_n u) \text{ حسابية أساسها } \frac{1}{2} \text{ و } {}_0u/1 = 1/2.$$

$$(7) \quad (5) \quad {}_n u/1 = {}_{n+1}u/2 = (1 + n)/2.$$

$$(8) \quad (6) \quad \lim {}_n u = 0.$$

$$(9) \quad (7) \quad {}_n u - {}_{n+1}u = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+2) - (n+1)2}{(n+2)(n+1)} = \frac{2 - (n+1)}{(n+2)(n+1)} > 0. \text{ (} {}_n u \text{ متناقصة.)}$$

$$(10) \quad (8) \quad \sum {}_k u = \sum \frac{k+1}{2} = \sum \frac{1}{2} + \sum k = \frac{1}{2} \sum (n+1) + \sum \frac{n(n+1)}{2} = \frac{(n+2)(n+1)}{4}.$$

$$(11) \quad \sum {}_k u/1 = \sum {}_k u = \frac{(n+2)(n+1)}{4}.$$

حل التمرين الثالث — الأعداد المركبة

$$(1) \quad |z| = 2, \arg(z) = -\pi/6$$

$$(2) \quad z = 2e^{-i\pi/6}$$

$$(3) \quad z^6 = 2^6 e^{-i\pi} = 64$$

$$(4) \quad z^3 = 8e^{-i\pi/2} = 8i \quad \text{الحلول: } z = 2e^{i(-\pi/6 + 2k\pi/3)}, k = 0, 1, 2$$

$$(5) \quad z_0 = 2e^{-i\pi/6} = i - \sqrt{3}, z_1 = 2e^{i\pi/2} = 2i, z_2 = 2e^{i7\pi/6} = -i - \sqrt{3}$$

$$(6) \quad Z = 64, \bar{Z} = 64 \quad (\text{حقيقي})$$

$$(7) \quad OA = (\sqrt{3} - 1)A, |z| = 2 = \text{الزاوية} = \arg(z) = -\pi/6$$

$$(8) \quad B = z^2 = 2e^{i\pi/3} = 2(\cos(\pi/3) + i\sin(\pi/3)) = 1 + i\sqrt{3}$$

$$\sqrt{1 + \sqrt{3} - 2} = \sqrt{1 + \sqrt{3} - 2} = \sqrt{1 + 2(1 - \sqrt{3})} = |i - 1 - \sqrt{3}|$$

$$(9) \quad OA = 2, OB = |z|^2 = 4, AB \approx 2.82, \text{ مثلث غير متساوي الأضلاع لكنه يشكل مثلثًا (مجموع طولين < الثالث: } 2 + 2 = 4 < 2.82)$$

حل التمرين الرابع — تكامل + واليس

$$\cdot \frac{e-1}{3e} = \frac{1-e-1}{3} = \frac{1}{3} [x^3 e]_0^1 = \frac{1}{3} \int_0^1 x^2 e^x dx = \frac{1}{3} [x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x]_0^1 = \frac{1}{3} (e - 2e + 2e - 0 + 0 - 2) = \frac{1}{3} (e - 2) \quad (1)$$

$$.1/3 = u^2 du \int_0^1 = u^2 du \int_1^0 - = \cos^2 x \sin x dx \int_0^{\pi/2} \sin x dx - = du, \cos x = u \quad (2)$$

$$-{}_nI(1-n) = \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx \Big|_0^{\pi/2} (1-n) + \Big|_0^{\pi/2} [\sin^{n-1} x \cos x] = {}_nI \cdot \sin x = 'v, \sin^{n-1} x = u \quad (3)$$

$$.1 = {}_1I, \pi/2 = {}_0I \quad (4)$$

$$.3\pi/16 = {}_2I \frac{3}{4} = {}_4I, 2/3 = {}_1I \frac{2}{3} = {}_3I, \pi/4 = {}_0I \frac{1}{2} = {}_2I \quad (5) \quad (5)$$

$$(6) \text{ على } [\pi/2, 0] : \sin x \in [0, 1], \text{ إذن } \sin^n x \geq \sin^{n-1} x. \text{ (} {}_n I \text{) متناقية. موجبة و متناقية } \rightarrow \text{ متفارية. } \geq {}_n I.$$

$$= {}_{n+2}I {}_{n+1}I(2+n) = {}_{n+1}I \cdot {}_{n-1}I \cdot {}_nI = {}_nJ \cdot {}_{n-1}I = {}_{n+1}I(1+n) \text{ من العلاقة: } {}_{n+1}I {}_nI(1+n) = {}_nJ \quad (7)$$

إذن ${}_nJ = {}_{n+1}I {}_nI(1+n) = {}_{n+1}I \cdot {}_nI \frac{n+1}{n+2} \cdot (2+n)$ ثابتة. ✓

(8) قيمة الثابت: $\pi/2 = {}_1I \cdot {}_0I \cdot 1 = {}_0J$

(9) من (8) $\pi/2 = {}_{n+1}I_n I(1+n) = {}_n J$ والعلاقة ${}_{n-1}I \frac{n}{n+1} = {}_{n+1}I$: $\frac{n}{n+1} = \frac{{}_{n+1}I}{{}_n J}$. ✓

حل التمرين الخامس — احتمالات

$$(1) \quad 120 = \binom{10}{3}$$

$$(2) \quad P(3 \text{ حمراء}) = 120 / \binom{4}{3} = 4/120 = 1/30$$

$$(3) \quad 3 \text{ من نفس اللون} = 3 \text{ حمراء} + 3 \text{ بيضاء} + 3 \text{ خضراء} = 3 \text{ خضراء غير ممكنة (1 خضراء فقط)} = P$$

$$7/60 = 14/120 = 10/120 + 4/120 = 0 + 120 / \binom{5}{3} + 120 / \binom{4}{3}$$

$$(4) \quad \text{مكّمْ: } P(\leq 2 \text{ لون}) = P(1 \text{ لون}) - 1 = 53/60 = 7/60 - 1$$

$$(5) \quad X = \text{عدد الكرات البيضاء المسحوبة} \cdot X \in \{0, 1, 2, 3\} \text{ (5 بيضاء فقط)}$$

$$(6) \quad 120 / \binom{5}{k-3} \binom{5}{k} = P(X = k)$$

$$(7) \quad 1/12 = 10/120 = 120 / \binom{5}{3} = P(0)$$

$$(8) \quad 5/12 = 50/120 = 10/120 \cdot 5 = 120 / \binom{5}{2} \binom{5}{1} = P(1)$$

$$(9) \quad 5/12 = 50/120 = 120 / \binom{5}{1} \binom{5}{2} = P(2)$$

$$(10) \quad 1/12 = 10/120 = 120 / \binom{5}{3} = P(3)$$

$$(11) \quad \text{تحقق: } 1 = 12/12 = 1/12 + 5/12 + 5/12 + 1/12$$

$$(12) \quad E(X) = 1/12 \cdot 3 + 5/12 \cdot 2 + 5/12 + 0 = 3/2 = 18/12 = 3/12 + 10/12 + 5/12 = 3/2 \text{ أو } 1.5 \cdot n$$

$$5, 1 = 5/10 \cdot 3 = K/N$$

$$(13) \quad 583, 0 \approx 7/12 = 7/9 \cdot 25, 0 \cdot 3 = \frac{7}{9} \cdot 5, 0 \cdot 5, 0 \cdot 3 = \frac{N-n}{N-1} \frac{N-K}{N} \frac{K}{N} n = V(X)$$

$$(14) \quad 1/2 = 6/12 = 1/12 + 5/12 = P(3) + P(2) = P(2 \leq X)$$

$$(15) \quad 455, 0 \approx \frac{5}{11} = \frac{5/12}{1-1/12} = \frac{P(X=1)}{P(X \geq 1)} = P(X=1 | X \geq 1)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com